

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 10 – PENCARIAN NILAI MAX/MIN



NAMA : YUSUF HIBATULLAH

NIM : 109082500164

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pencarian adalah suatu proses yang lazim dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaannya dalam kehidupan nyata sangat beragam, misalnya pencarian file di dalam directory komputer, pencarian suatu teks di dalam sebuah dokumen, pencarian buku pada rak buku, dan contoh lainnya. Pertama pada modul ini akan dipelajari salah satu algoritma pencarian nilai terkecil atau terbesar pada sekumpulan data, atau biasa disebut pencarian nilai ekstrim.

Ide algoritma sederhana sekali. Karena data harus diproses secara sekuensial, maka nilai atau indeks ke nilai maksimum dari data yang telah diproses disimpan untuk dibandingkan dengan data berikutnya. Nilai yang berhasil disimpan sampai algoritma tersebut berakhir adalah nilai maksimum yang dicari. Adapun algoritmanya secara umum adalah sebagai berikut:

1. Jadikan data pertama sebagai nilai ekstrim
2. Lakukan validasi nilai ekstrim dari data kedua hingga data terakhir.
→ *Apabila nilai ekstrim tidak valid, maka update nilai ekstrims tersebut dengan data yang dicek.*
3. Apabila semua data telah dicek, maka nilai ekstrim yang dimiliki adalah valid.

B. Guided

1. [nilai max]

```
package main

import "fmt"

type arrInt [2023]int

func terkecil_1(tabInt arrInt, n int) int {
    var min int = tabInt[0]
    var j int = 1

    for j < n {
        if min > tabInt[j] {
            min = tabInt[j]
        }
        j = j + 1
    }
    return min
}

func terkecil_2(tabInt arrInt, n int) int {
```

```

        var idx int = 0
        var j int = 1

        for j < n {
            if tabInt[idx] > tabInt[j] { // [9, 8, 5, 6]
                idx = j
            }
            j = j + 1
        }
        return idx
    }

    func main() {
        var n int
        var arr arrInt

        fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
        fmt.Scan(&n)

        fmt.Println("Masukkan elemen array :")

        for i := 0; i < n; i++ {
            fmt.Scan(&arr[i])
        }

        min := terkecil_1(arr, n)
        idx := terkecil_2(arr, n)

        fmt.Println("Nilai terkecil: ", min)
        fmt.Println("Indeks nilai terkecil: ", idx)
    }

```

Output :

```

Masukkan jumlah data: 5
Masukkan elemen array :
10
20
30
40
50
Nilai terkecil: 10
Indeks nilai terkecil: 0

```

2. [MixMax Struct]

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

//data index 0 = nama, nim, IPK
//data index 1 = nama, nim, ipk
//data index 2 = nama, nim, ipk

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i int
```

```

        for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
            fmt.Println("INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE-", i)
            fmt.Print("Masukkan nama : ")
            fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
            fmt.Print("Masukkkkan nim : ")
            fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
            fmt.Print("Masukkan IPK : ")
            fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
            fmt.Println("=====")
        }
        fmt.Println()

        var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
        var idxMaks, idxMin int

        mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])

        mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

        fmt.Println("DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR")
        fmt.Println("=== IPK TERBESAR ===")
        fmt.Println("IPK Terbesar = ", mhsMaks.IPK)
        fmt.Println("Atas nama = ", mhsMaks.nama)
        fmt.Println("nim = ", mhsMaks.nim)
        fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMaks)
        fmt.Println()
        fmt.Println("=== IPK TERKECIL ===")
        fmt.Println("IPK Terkecil = ", mhsMin.IPK)
        fmt.Println("Atas nama = ", mhsMin.nama)
        fmt.Println("nim = ", mhsMin.nim)
        fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMin)
    }

```

Output :

```

INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 0
Masukkan nama : Yusuf
Masukkkkan nim : 109082500164
Masukkan IPK : 4
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 1
Masukkan nama : abc
Masukkkkan nim : 109022221213
Masukkan IPK : 3.5
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 2
Masukkan nama : xyz
Masukkkkan nim : 1090825000013
Masukkan IPK : 3.8
=====

DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR
=== IPK TERBESAR ===
IPK Terbesar = 4
Atas nama = Yusuf
nim = 109082500164
ditemukan pada indeks ke- 0

=== IPK TERKECIL ===
IPK Terkecil = 3.5
Atas nama = abc
nim = 109022221213
ditemukan pada indeks ke- 1

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    var berat [1000]float64
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    min := berat[0]
    max := berat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if berat[i] < min {
            min = berat[i]
        }

        if berat[i] > max {
            max = berat[i]
        }
    }

    fmt.Printf("Berat terkecil: %.2f\n", min)
```

```
}          fmt.Printf("Berat terbesar: %.2f\n", max)
```

Output :

```
5
10
20
30
4
50
Berat terkecil: 4.00
Berat terbesar: 50.00
```

Penjelasan :

Cara kerja program ini Adalah nilai pertama pada array dijadikan nilai awal untuk variabel min dan max. Program kemudian melakukan perulangan mulai dari indeks ke-1 untuk membandingkan setiap data berat. Jika ada nilai yang lebih kecil dari min, maka nilai min diperbarui. Sebaliknya, jika ada nilai yang lebih besar dari max, maka nilai max diperbarui. Setelah semua data diperiksa, program menampilkan berat terkecil dan terbesar

2. Soal Unguided 2

Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

Masukan terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y . Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y , urutan ikan yang dimasukan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    var ikan [1000]float64

    fmt.Scan(&x, &y)

    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&ikan[i])
    }

    jumlahWadah := (x + y - 1) / y
    var totalSemua float64

    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        var total float64

        for j := i * y; j < (i+1)*y && j < x; j++ {
            total += ikan[j]
        }

        fmt.Printf("%.2f ", total)
        totalSemua += total
    }

    rata := totalSemua / float64(jumlahWadah)
    fmt.Printf("\n%.2f\n", rata)
}
```

Output :

```
10
8
10
20
30
4
50
60
70
80
90
100
324.00 190.00
257.00
```

Penjelasan :

Program diatas digunakan untuk menghitung total berat ikan pada setiap wadah serta rata-rata total berat seluruh wadah. Variabel x menyatakan jumlah ikan, sedangkan y menyatakan kapasitas ikan dalam setiap wadah. Data berat ikan disimpan pada array ikan bertipe float64. Program terlebih dahulu membaca nilai x dan y, kemudian menggunakan perulangan for untuk menginput berat setiap ikan ke dalam array.

Selanjutnya, program menghitung jumlah wadah yang diperlukan menggunakan rumus $(x + y - 1) / y$, sehingga jika ada sisa ikan yang tidak memenuhi satu wadah penuh, tetap dihitung sebagai satu wadah tambahan. Setelah itu, program melakukan perulangan untuk setiap wadah

Setelah seluruh wadah diproses, program menghitung rata-rata berat total per wadah dengan membagi totalSemua dengan jumlahWadah. Nilai rata-rata tersebut kemudian ditampilkan

3. Soal Unguided 3

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax
*float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }

        if arrBerat[i] > *bMax {
```

```

        *bMax = arrBerat[i]
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    var total float64

    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }

    return total / float64(n)
}

func main() {
    var data arrBalita
    var n int
    var min, max float64

    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita : ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ",
i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    hitungMinMax(data, n, &min, &max)
    rata := rerata(data, n)

    fmt.Printf("\nBerat balita minimum: %.2f kg\n",
min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n",
max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n",
rata)
}

```

Output :

```

Masukan banyak data berat balita : 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9

Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg

```

Penjelasan :

Program dimulai dengan mendefinisikan tipe data `arrBalita` sebagai array yang dapat menampung maksimal 100 data berat balita bertipe `float64`. Terdapat dua fungsi utama yang digunakan: fungsi `hitungMinMax` yang bertugas mencari nilai berat minimum dan maksimum dari seluruh data dengan cara membandingkan setiap elemen array menggunakan perulangan, dan fungsi `rerata` yang menghitung rata-rata berat balita dengan menjumlahkan seluruh data kemudian membaginya dengan jumlah data yang ada.

Pada fungsi `main`, program meminta pengguna memasukkan jumlah balita yang akan didata, kemudian meminta input berat masing-masing balita secara berurutan. Setelah semua data terkumpul, program memanggil kedua fungsi tersebut untuk memproses data dan menampilkan hasil berupa berat minimum, maksimum, dan rata-rata

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari program pencarian nilai maksimum dan minimum ini adalah program berhasil digunakan untuk mengolah data numerik dengan menentukan nilai terbesar, nilai terkecil, serta rata-rata dari sekumpulan data yang dimasukkan pengguna. Proses pencarian dilakukan dengan membandingkan setiap elemen array secara berulang hingga ditemukan nilai minimum dan maksimum.